# インベントリ情報を収集して評価する

## ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-7mode-transition/copy-free/concept_storage_and_host_version_requirements.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

インベントリ情報を収集して評価する . . . . . 1
移行のための環境評価でのストレージ、ホスト、 FC スイッチのバージョン要件 . . . . . 2
移行のための環境評価を実行する 7-Mode システムとホストの準備 . . . . . 3
コントローラとホストの評価 . . . . . 4
FC ゾーン計画の生成 . . . . . 8
評価のエグゼクティブサマリーを移行に使用する方法 評価 . . . . . 10

# インベントリ情報を収集して評価する

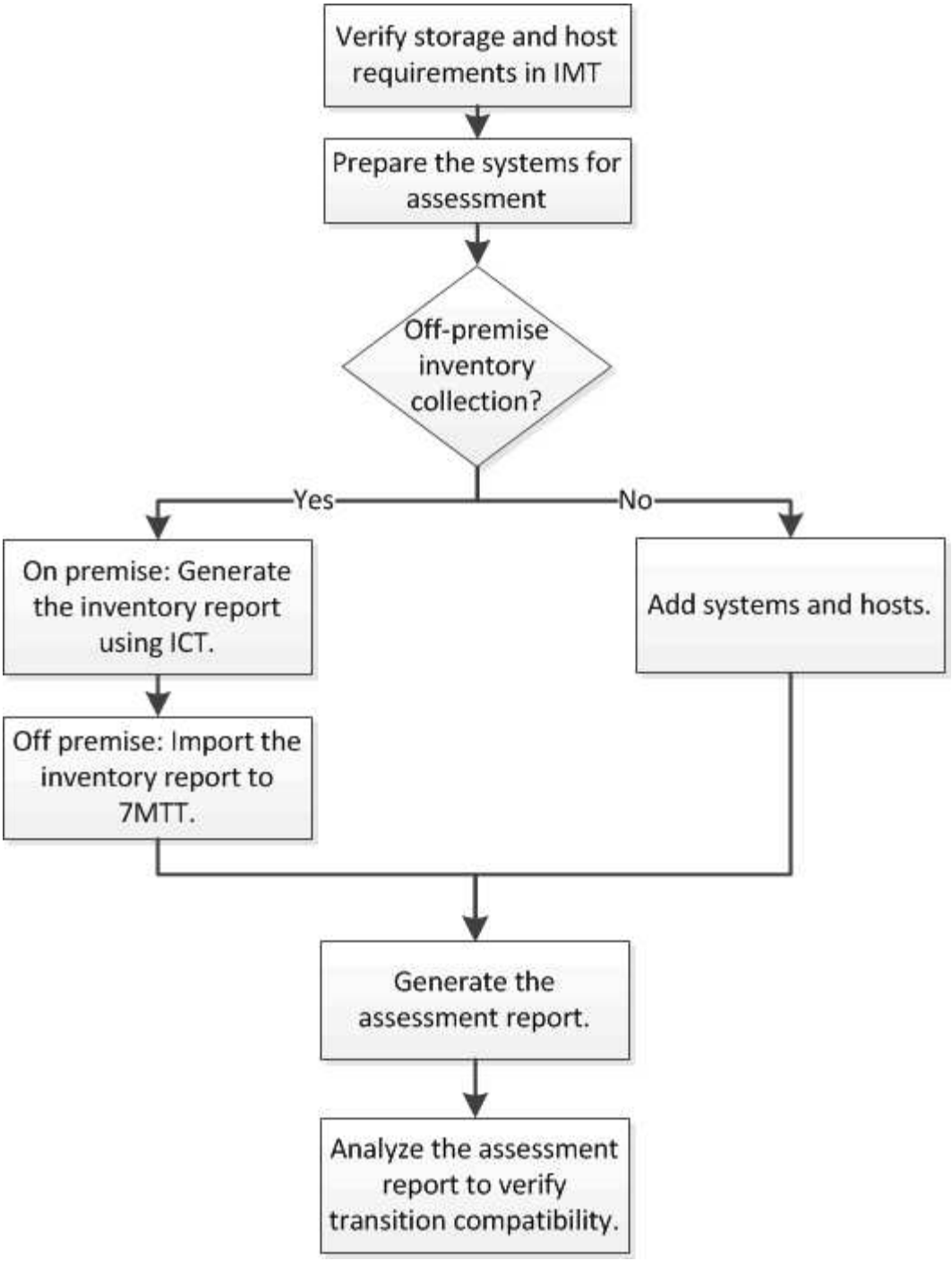
コントローラ、ホスト、および FC スイッチからインベントリ情報を収集できます。その後、収集したシステムの機能を評価し、移行先として選択した ONTAP バージョンでそれらの機能がどのように動作するかを確認できます。

インベントリ情報は、次の 2 つの方法で収集できます。

- 環境のセキュリティ上問題がなければ、 7-Mode Transition Tool をインストールしてインベントリ情報を収集します。
- Inventory Collect Tool で作成されたインベントリ XML レポートをインポートし、評価を実行できます。

どちらの場合も、 Inventory Collect Tool 3.3 を使用してインベントリを収集する必要があります。

コピーフリーの移行のためにインベントリ情報を評価するには、ソース 7-Mode の HA ペアの両方のノードを選択する必要があります。評価はノード単位で行われますが、移行の条件を満たしていないノードが 1 つでもあると、 HA ペア全体が移行できません。




# 移行のための環境評価でのストレージ、ホスト、 **FC** スイッチのバージョン要件

移行のための環境評価でサポートされる Data ONTAP 7-Mode 、ホスト、および FC スイッチのバージョンを把握しておく必要があります。

7-Mode Transition Tool による環境評価でサポートされる 7-Mode システム、ホスト、および FC スイッチのバージョンについては、 NetApp Interoperability Matrix Tool を参照してください。

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

# 移行のための環境評価を実行する 7-Mode システムとホストの準備

評価レポートを正しく作成するには、 7-Mode システムおよびホストが一定のネットワーク要件とプロトコル要件を満たしている必要があります。

手順

1. 7-Mode システムで HTTPS を有効にします。

   *options httpd. admin.ssl.enable on *`

2. 7-Mode システムで TLS を有効にします。

   '*options tls.enable on *

   SSLv3 にはセキュリティ上の脆弱性があるため、 TLS を有効にすることを推奨します。

3. 7-Mode システムで SSL を有効にして、 SSLv2 と SSLv3 を無効にします。

   a. SSL をセットアップして開始します :+**secureadmin setup SSL**
   b. SSL を有効にします。

      '*options ssl.enable on *

   c. SSLv2 と SSLv3 を無効にします。

      **'options ssl.v2.enable off**

      **'options ssl.v3.enable off**

      セキュリティ上の脆弱性を回避するため、 SSLv2 と SSLv3 を無効にすることを推奨します。

4. 7-Mode システムで SSH を有効にします。

   a. 7-Mode システムで SSH をセットアップします。 `+*secureadmin setup -f ssh *`

      f オプションを指定すると、 SSH サーバがすでに設定されていても、強制的にセットアップが実行されます。

   b. SSH を有効にします。

      **secureadmin enable ssh2**`

   c. SSH サーバでパスワード認証を有効にします。 `+* options ssh.passwd_auth.enable *`
   d. ホストへの SSH アクセスを有効にします。

      `* options ssh.access *`

5. Windows ホストシステムを準備します。

- WMI アクセスを有効にします。

  WMI アクセスの有効化の詳細については、ホストのマニュアルを参照してください。

- Windows Server 2003 を使用している場合は、 Microsoft Fibre Channel Information Tool （ fcinfo ）パッケージがインストールされていることを確認し、 Windows ホストシステムで 1 回実行します。

  このツールでは、ホストの HBA 構成情報を収集することができます。

- 7-Mode Transition Tool を実行するシステムがドメインに属していない場合は、次の点を確認します。
  - ホストシステムがドメインに属している。
  - ホストにローカルユーザが設定されている場合は、そのユーザのユーザ名が次の形式であること。

    ```
    SystemName\Username
    ```

6. Linux または ESXi ホストで SSH を有効にします。

   SSH の有効化の詳細については、ホストのマニュアルを参照してください。

7. 各ホストに最新の NetApp Host Utilities ソフトウェアがインストールされていることを確認します。

   NetApp Host Utilities ソフトウェアのダウンロードとインストールについては、ネットアップサポートサイトを参照してください。

8. 7-Mode Transition Tool を実行する Windows システムからすべてのホストおよびストレージシステムに到達できることを確認します。

   - 関連情報 *

"ネットアップサポートサイトのドキュメント： mysupport.netapp.com"

# コントローラとホストの評価

## 環境内のセキュリティ規制に応じて、 7-Mode Transition Tool または Inventory Collect Tool を使用して、コントローラとホストに関する情報を収集して評価できます。

- 7-Mode Transition Tool にシステムを追加するか、または Inventory Collect Tool で生成されたインベントリレポートを使用して、 7-Mode Transition Tool でコントローラとホストに関するインベントリ情報を収集します。

  次に 7-Mode Transition Tool は、インベントリ情報を評価して、移行のための環境評価レポートを作成します。

- 移行のための環境評価を実行する際は、次の考慮事項を理解しておく必要があります。
  - コントローラで評価処理とマイグレーション処理を同時に実行しないでください。
  - アクティブなストレージコントローラでピーク時に評価処理を実行しないでください。

## 7-Mode にシステムを追加することによる評価レポートの作成 移行ツール

7-Mode Transition Tool にシステムを追加することで、コントローラ、ホスト、および FC スイッチのインベントリ情報を収集できます。そのあとに評価レポートを作成して、追加したシステムの機能を評価するとともに、移行先として選択した ONTAP バージョンでそれらの機能がどのように動作するかを確認できます。

- ストレージシステムおよびホストのユーザ名が、 readme ファイルに示されたコマンドを実行するための権限を持っている必要があります。

  readme ファイルは '_7-Mode_Transition_Tool_installed_location \bin\tic' にあります

- 移行のための環境評価を実行できるように、 7-Mode システム、ホスト、および FC スイッチを準備しておきます。
- Windows システムを評価する場合は、ドメインユーザアカウントが必要です。
- 評価用に複数のシステムを追加する場合は、 ASCII 形式または UTF-8 形式でエンコードされたテキストファイルを作成し、 1 行に 1 つのシステムの形式でシステムの詳細を含める必要があります。

  各システムの詳細を次の形式で記述する必要があります。

  '(ontap|windows|vmware|linux-cisco|brocade) ： // （ *user*|*domain_user*） [_ ： password_]@] （ *host_name*|*IP*

- 7-Mode Transition Tool をインストールおよび実行するシステムから、コントローラまたはホストにアクセスできる必要があります。
- すべての機能に関するインベントリ情報をワークブックに記録できるように、それらの機能を設定するか、またはそのライセンスを有効にする必要があります。
- ストレージシステムのユーザ名には、インベントリ情報を収集するための管理者権限が必要です。
- CIFS 共有名、ユーザ名、グループ名など、すべてのホスト名およびストレージシステム構成は、 UTF-8 形式である必要があります。

7-Mode Transition Tool サービスまたはこのツールがインストールされているシステムを再起動すると、ツールに追加したシステムの詳細が失われ、再度ツールにシステムを追加しなければならなくなります。

手順

1. 移行のための環境評価に最新の Interoperability Matrix （ IMT ）データを使用する場合は、次の手順を実行します。
   a. Interoperability Matrix から IMT データをダウンロードして保存します。
      i. [ レポート ] メニューの [ 日次エクスポートの完了 *] をクリックします。
      ii. ［ 日次エクスポートの完了 ］ ダイアログボックスの検索フィールドに「 FAS 」と入力します。
      iii. ONTAP SAN ホストの Excel ファイルをダウンロードして保存します。https://mysupport.netapp.com/matrix["NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"]
   b. CLI から 'transition IMT import' コマンドを使用して IMT データをインポートします
   c. transition IMT show コマンドを使用して、インポートが正常に完了したことを確認します。
      - トラブルシューティング： * IMT データ・インポート操作が失敗した場合は 'transition IMT

restore' コマンドを使用して ' 以前のデータに戻すことができます

2. 7-Mode Transition Tool にログインし、ホームページで * Collect & Assess * をクリックします。
3. [ システムの追加 ] をクリックします。
4. [Add System] ウィンドウで、次のいずれかの操作を実行します。
   - システムを 1 つ追加します。
     i. システムの完全修飾ドメイン名（ FQDN ）または IP アドレスを入力します。
     ii. 指定したシステムのユーザ名とパスワードを入力します。
     iii. システムタイプを選択します。
       - Data ONTAP ストレージシステム
       - ホスト： Microsoft Windows 、 Red Hat Linux Enterprise 、 VMware ESXi
       - FC スイッチ： Cisco および Brocade
   - 複数のシステムを追加するには、 * 参照 * をクリックし、複数のシステムの資格情報を含むテキストファイルを選択します。
5. [ 追加（ Add ） ] をクリックします。

   評価ステータスが Ready のシステムに対しては、移行のための環境評価を実行できます。

6. 移行のための環境評価レポートを作成します。

   a. 移行のための環境評価を実施するシステムを選択します。
   b. Create Transition Assessment Report （移行評価レポートの作成） * をクリックします。
   c. Create Transition Assessment Report ダイアログボックスで、ターゲットクラスタの Data ONTAP バージョンを選択します。
   d. レポートのファイル名に付けるプレフィックスを指定します。
   e. [ レポートの生成（ Generate Report ） ] をクリックする。

      評価ワークブック（「 AssessmentWorkbook 」が付加されたレポート名）および評価エグゼクティブサマリー（「 AssessmentExecutiveSummary 」が付加されたレポート名）が、 XML 形式で作成されます。

   + 評価レポートの作成に使用する評価ワークブック、評価サマリー、およびインベントリ XML ファイルには、「 …etc/webapp/transition-GUI/tMC 」フォルダからアクセスできます。

7. Microsoft Excel の評価ワークブックと、 Microsoft Office 2007 以降のバージョンを使用した Microsoft Word の評価エグゼクティブサマリーを表示します。

   評価ワークブックで、コピーフリーの移行のための環境評価の詳細について、移行の実現可能性（ CFT ）、事前確認の概要、事前確認の詳細設定、 CFT 事前確認の概要の各タブを参照してください。

   評価エグゼクティブサマリーでは、コントローラレベルの評価の詳細について、コピーフリーの移行の実現可能性に関するセクションを参照してください。

   場合によっては、評価ワークブックを表示するために Excel でマクロを有効にする必要があります。

評価ワークブックのデータ収集サマリーで、システムのアクセスステータスが「失敗」の場合、そのシステムのインベントリ情報は無効です。評価エグゼクティブサマリーでは、このシステムの一部のフィールドの値は「 Not Assessed 」と表示されます。

## インベントリレポート **XML** をインポートして評価レポートを作成する

Inventory Collect Tool で作成されたインベントリ XML レポートをインポートして、ホストとコントローラの機能を評価できます。その後、評価レポートを作成して、移行先として選択した ONTAP バージョンでそれらのホストとコントローラがどのように動作するかを確認できます。

- Inventory Collect Tool を実行し、インベントリレポート XML ファイルを生成しておく必要があります。

> ホストとコントローラをコピーフリーの移行の対象として評価するには、 Inventory Collect Tool 3.3 を使用してインベントリを収集する必要があります。

- 移行のための環境評価を実行できるように、 7-Mode システムとホストを準備しておきます。

インベントリレポートをインポートして移行のための環境評価を実行する際に、評価対象のシステムにアクセスできる必要はありません。

手順

1. 7-Mode Transition Tool にログインし、ホームページで * Collect and Assess * をクリックします。
2. [ インベントリレポート XML のインポート ] をクリックします。
3. [**Browse**] をクリックし、 Inventory Collect Tool で生成された XML レポートを選択します。
4. [* インポート * ] をクリックします。

   システムの評価ステータスには ' Imported ； Ready" と表示されます

5. 移行のための環境評価を実行するシステムを選択します。
6. Create Transition Assessment Report （移行評価レポートの作成） * をクリックします。
7. Create Transition Assessment Report ダイアログボックスで、ターゲットクラスタの Data ONTAP バージョンを選択します。
8. レポートのファイル名に付けるプレフィックスを指定します。
9. [ レポートの生成（ Generate Report ） ] をクリックする。

   AssessmentWorkbook レポートと AssessmentExecutiveSummary レポートが XML 形式で作成されます。

10. AssessmentWorkbook レポートを Microsoft Excel で表示し、 AssessmentExecutiveSummary レポートを Microsoft Office 2007 以降のバージョンで表示します。

    AssessmentWorkbook レポートを Microsoft Excel で表示する際に、 Excel でマクロを有効にしなければならない場合があります。

# FC ゾーン計画の生成

FC スイッチについては、移行のための環境評価レポートの一部として FC ゾーン計画を生成し、マイグレーション後にイニシエータホストとターゲットをグループ化するためのゾーンを設定する必要があります。

- 7-Mode システム、ホスト、およびクラスタを同じスイッチに接続する必要があります。

  FC ゾーン計画の生成でサポートされる構成

- 必要なターゲット SVM と FC LIF をクラスタ上に作成しておく必要があります。
- ターゲット SVM で作成される FC LIF には、 7-Mode の WWPN とは異なる WWPN が割り当てられます。そのため、 FCP 用に SAN を移行する場合は、 FC ゾーニングを実行してください。

手順

1. [ 収集と評価 ] セクションで、 [ システムの追加 ] をクリックします。
2. [Add System] ウィンドウで、次のいずれかの操作を実行します。
   - システムを 1 つ追加します。
     i. システムの FQDN または IP アドレスを入力します。
     ii. 指定したシステムのユーザ名とパスワードを入力します。
     iii. システムタイプを選択します。
       - Data ONTAP ストレージシステム
       - ホスト： Microsoft Windows 、 Red Hat Linux Enterprise 、 VMware ESXi
       - FC スイッチ： Cisco および Brocade
   - 複数のシステムを追加するには、 * 参照 * をクリックし、複数のシステムの資格情報を含むテキストファイルを選択します。
3. [ 追加（ Add ） ] をクリックします。

   評価ステータスが Ready のシステムに対しては、移行のための環境評価を実行できます。

4. FC ゾーン計画を含む、移行のための環境評価レポートを作成します。

   a. 移行のための環境評価を実施する、必要な FC スイッチを含むシステムを選択します。
   b. Create Transition Assessment Report （移行評価レポートの作成） * をクリックします。
   c. ペアシステムと FC ゾーンプランナーのダイアログボックスで、 7-Mode システム（シングルコントローラまたは HA ペア）、クラスタに接続されているスイッチ、クラスタの SVM を選択します。

      移行したボリュームをリホストして FC LUN を 1 つの SVM に統合する場合は、 7-Mode HA ペアとターゲット SVM を選択します。

      > 7-Mode の Single-System Image （ SSI ；シングルシステムイメージ）構成を保持するには、 FC LUN を 1 つの SVM に統合することを推奨します。

   FC LUN を統合しない場合は、 7-Mode コントローラと対応するターゲット SVM ごとに FC ゾーン計画

を生成する必要があります。

a. ペアシステムの FC ゾーニングをクリックします * 。
b. Create Transition Assessment Report ダイアログボックスで、ターゲットクラスタの Data ONTAP バージョンを選択します。
c. レポートのファイル名に付けるプレフィックスを指定します。
d. [ レポートの生成（ Generate Report ） ] をクリックする。

FC ゾーン・プランは '.zip ファイルとして生成されますこの計画には、 7-Mode システムの igroup 構成ごとに作成されたゾーンが含まれています。各ゾーンには、イニシエータの WWPN が 1 つと SVM ターゲットの WWPN が複数含まれています。

この FC ゾーン計画を使用してゾーンを設定し、クラスタからのデータアクセスを提供するためにイニシエータホストとターゲットをグループ化する必要があります。

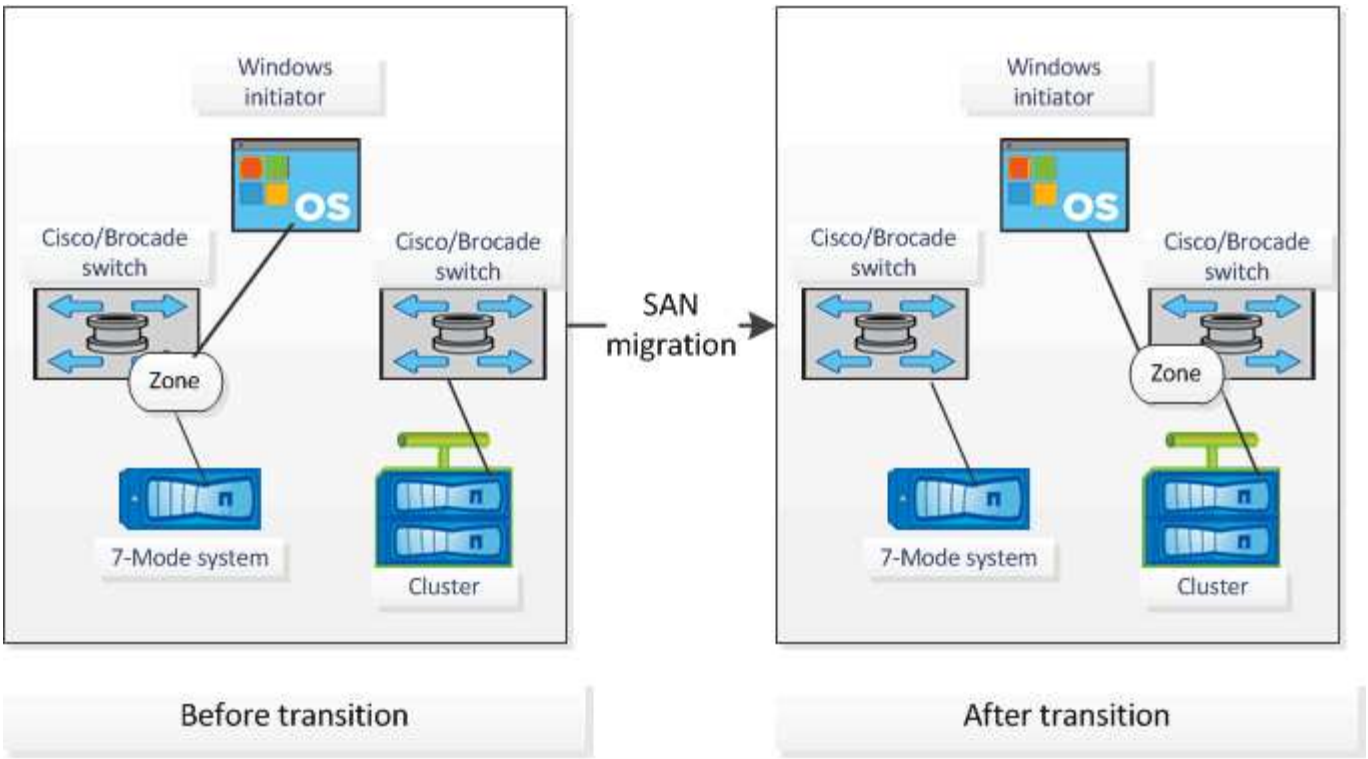
## FC ゾーン計画の生成でサポートされる構成

FC ゾーン計画の生成でサポートされる 7-Mode システム、ホスト、 FC スイッチ、およびクラスタの構成を理解しておく必要があります。移行後のクラスタのゾーンの設定には、この計画を使用する必要があります。

データセンターの要件に応じて、 7-Mode システム（シングルコントローラまたは HA ペア）、ホスト、およびクラスタは同じファブリック内または異なるファブリックのスイッチに接続できます。

次の図は、 7-Mode システム、ホスト、およびクラスタを同じファブリック内のスイッチに接続した場合の構成を示しています。

次の図は、 7-Mode システムとクラスタを異なるファブリックのスイッチに接続した場合の構成を示しています。




# 評価のエグゼクティブサマリーを移行に使用する方法 評価

移行に関するエグゼクティブサマリーには、環境内の 7-Mode コントローラ、ホスト、および FC スイッチの概要が示されます。このサマリーは、現在使用している機能の評価レポートであり、ストレージ環境内の各ボリュームに適した移行方法が提示されます。このサマリーを使用して移行を計画できます。

エグゼクティブサマリーは次のセクションで構成されます。

## ターゲットクラスタ

このセクションには、評価時に選択したターゲットクラスタの ONTAP バージョンが表示されます。

## データ収集サマリー

情報を収集した 7-Mode コントローラ、ホスト、およびスイッチの一覧が表示されます。7-Mode コントローラの ONTAP バージョンとモデルの詳細を確認することができます。ホストの OS タイプ、バージョン、モデルも確認できます。

## 移行の可否と推奨される移行方法

このセクションには、各コントローラで実行された事前確認の概要と、コントローラレベルおよびボリュームレベルでの移行の可否が表示されます。「最も上」または「不整合」状態の vFiler ユニットに属するボリューム、またはオフラインまたは制限状態のボリュームは、評価の対象となりません。このレポートには、各コントローラに対する事前確認で報告されたエラーと警告の数が表示されます。移行の前に、これらのエラーと警告を確認し、問題を解決する必要があります。事前確認の詳細については、評価ワークブックの Config Precheck Summary タブを参照してください。

- Copy-Free Transition の可否 * ：このセクションには、 Copy-Free Transition に関するエラーや警告が発生したコントローラレベルの事前確認の数が表示されます。HA ペア内のいずれか 1 つのコントローラに関してでも事前確認が失敗した場合、 Copy-Free Transition を使用してその HA を移行することはできません。エラーおよび警告をすべて解決してから、 HA ペアを移行する必要があります。これらの事前確認の詳細については、評価ワークブックの CFT 事前確認の概要タブを参照してください。

エグゼクティブサマリーには、ボリュームとコントローラの構成および事前確認サマリーに基づいて、評価された各ボリュームに対する最適な移行方法が示されます。たとえば、 7-Mode のトラディショナルボリュームや FlexCache ボリュームは、 ONTAP でサポートされていないため移行できません。

ほとんどの構成に対しては、 7-Mode Transition Tool が移行ツールとして推奨されます。ただし、 7-Mode Transition Tool で移行できないワークロードについては、アプリケーションベースまたはホストベースのマイグレーション方法を使用する必要があります。

"ネットアップテクニカルレポート 4052 ：『 Successfully Transitioning to Clustered Data ONTAP （ Data ONTAP 8.2.x and 8.3 ）』"

## ストレージインベントリ

このセクションでは、次の情報について説明します。

- ストレージオブジェクト：ボリューム、 qtree 、 LUN 、 vFiler ユニットなどのストレージオブジェクトの数に関する情報が表示されます。 各コントローラの SnapMirror 関係、共有、エクスポート。
- Storage utilization ：使用済みスペース、使用可能スペース、および 7-Mode コントローラによって使用されているスペースに関する情報が表示されます。
- Licenses ：各コントローラで有効になっている機能ライセンスの一覧が表示されます。
- プロトコルの設定： CIFS 、 NFS 、 SAN の各プロトコル、バージョンなど、コントローラで設定されているプロトコルに関する詳細が表示されます。
- SnapMirror の相互接続： SnapMirror 関係のソースまたはデスティネーションであるコントローラまたはボリュームに関する情報が表示されます。

  この情報から、レポートに表示されているコントローラと SnapMirror 関係にあるものの、評価の対象には含まれていないコントローラを特定できます。

- SnapVault の相互接続：コントローラ、ボリューム、またはコントローラ内の指定したコントローラ、ボリューム、または qtree との SnapVault 関係のソースまたはデスティネーションであるコントローラ、ボリューム、または qtree に関する情報が表示されます。

## データ収集エラー

このセクションには、 7-Mode Transition Tool で収集できなかったコントローラとホストの情報、および収集に失敗した理由が表示されます。データ収集エラーの詳細については、評価ワークブックの [ データ収集エラー ] タブを参照してください。これらのエラーを解決し、システムを再評価することができます。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.